SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

Projeto de Inovação

IDENTIFICAÇÃO

Durante a estiagem, árvores caducifólias perdem folhas e deixam as colmeias mais expostas à radiação solar. O aumento do estresse térmico exige maior esforço de termorregulação da colônia e pode comprometer seu desenvolvimento.









DESIGN E PLANEJAMENTO

Investigamos as causas, levantamos alternativas e definimos critérios para escolher uma solução viável para os apicultores. Identificamos os principais problemas enfrentados durante a estiagem e planejamos uma proposta acessível, sustentável e eficiente para ajudar as abelhas a enfrentar a escassez de água e as altas temperaturas.

Pergunta	Resposta
1. Por quê?	Porque o sombreamento natural diminui quando algumas árvores perdem suas folhas.
2. Por quê?	Porque essas árvores são utilizadas como fonte de sombra no apiário.
3. Por quê?	Porque o sombreamento é importante para reduzir a exposição térmica das colmeias.
4. Por quê?	Porque as abelhas precisam realizar termorregulação da colônia e condições térmicas excessivas podem prejudicar seu desenvolvimento.
5. Por quê?	Porque o microclima ao redor e dentro da colmeia influencia diretamente as condições de desenvolvimento da colônia.

Problema inicial:
As colmeias ficam muito expostas ao sol durante a estiagem.



LEAN CANVAS



SOLUÇÃO







Criamos uma estrutura leve e modular para complementar o sombreamento natural e ajudar a proteger as colmeias das condições térmicas. Utilizamos o sombrite como sombreamento artificial, formando um teto com laterais inclinadas, para reduzir a incidência direta do sol sobre as colmeias e amenizar o calor, contribuindo para melhores condições para as abelhas durante a estiagem.
A escolha dessa estrutura surgiu da observação das condições enfrentadas pelas colmeias durante a estiagem na Caatinga, quando a perda de folhas das árvores reduz a disponibilidade de sombra natural. Essa situação aumenta a exposição das caixas à radiação solar, elevando a temperatura interna e exigindo maior esforço das abelhas para manter o ambiente adequado à sobrevivência da colônia. Por isso, nossa proposta busca oferecer uma alternativa prática e adaptável à realidade dos apicultores do semiárido, utilizando materiais leves e de fácil instalação, que permitam ampliar a proteção térmica sem substituir a vegetação nativa.

COMUNICAÇÃO







Durante o projeto, compartilhamos nossas ideias e apresentamos nossa proposta a diferentes profissionais, recebendo orientações que contribuíram para decisões e melhorias importantes. José Carlos de Carvalho Arraes auxiliou na definição da problemática; Darcet Costa Souza orientou mudanças na solução; e Isabel Francisca da Luz Guaraná e Carlos Fernando Rodrigues Guaraná contribuíram com conhecimentos e sugestões para o aperfeiçoamento do projeto.

Essa colaboração ampliou nosso conhecimento, fortaleceu nossas decisões

ITERAÇÃO



José Carlos de Carvalho Arraes
Biólogo Mestre em Biodiversidade, Ambiente e Saúde
Atua na área de ecologia vegetal



Darcet Costa Souza
Eng. Agrônomo
Professor de Apicultura da UFPI - Campus Ministro Petrônio Portela, Teresina.



Professora Isabel Francisca da Luz Guaraná, Bióloga

Carlos Fernando Rodrigues Guaraná é professor universitário, biólogo e pesquisador da UFRPE, em Recife (PE). Formou-se em Ciências Biológicas, possui mestrado e doutorado pela UFPE e atua há mais de 30 anos nas áreas de microbiologia, controle biológico de pragas e conservação ambiental. É autor de pesquisas e publicações científicas.

Durante o desenvolvimento do projeto, contamos com a contribuição de profissionais fundamentais para o seu aprimoramento. José Carlos de Carvalho Arraes nos ajudou na escolha da problemática, apresentando vantagens e desvantagens das ideias propostas. Darcet Costa Souza nos orientou em melhorias importantes, como não utilizar monitor elétrico no apiário e abandonar a ideia inicial da sombra retrátil. Jonildo Monteiro Luz, como apicultor, contribuiu confirmando a viabilidade do uso do sombrite como uma alternativa para amenizar um dos problemas enfrentados pelos apicultores. Já Isabel Francisca da Luz Guaraná e Carlos Fernando Rodrigues Guaraná acompanharam mais de perto o desenvolvimento do projeto, contribuindo com orientações e ajustes até chegarmos à solução definitiva. Essas contribuições foram essenciais para aperfeiçoarmos nossa solução.



PROTOTIPAÇÃO

Para desenvolver nosso protótipo, utilizamos sombrite, canos, pedras, uma bomba de água e um galão de grande capacidade. O sombrite proporciona sombra artificial, reduzindo a incidência direta do sol, enquanto o sistema com canos e bomba permite a circulação da água. As pedras auxiliam na criação de pontos de apoio para as abelhas beberem com mais segurança, e o galão funciona como reservatório, ajudando a armazenar água durante os períodos de escassez no semiárido.



SESI Escola SESI Wilma Catão Araújo

BIOGLOW